

LES MAREES VERTES

D. BRAULT, Directeur du CEVA

Centre d'Etude et de Valorisation des Algues

B.P. 3 - 22610 PLEUBIAN

Après s'être révélé en début du siècle sur le littoral des grandes agglomérations nord-américaine, la prolifération de macrophytes a pris de l'ampleur au cours des dernières années en divers points du globe (Fig. 1).

Ce phénomène de prolifération d'algues revêt aujourd'hui un aspect critique en de nombreux points du littoral ouest européen. De grandes quantités d'algues s'accumulent ainsi en zone côtière, principalement dans les fonds de baie. La dégradation des dépôts ainsi formés est responsable d'un relargage important d'azote, de phosphore et de DCO (demande chimique en oxygène) pouvant entraîner un déséquilibre de l'ensemble du réseau trophique.

En France, c'est la Bretagne qui est la région la plus touchée par le phénomène (Fig. 2). Après s'être révélé en baie de Lannion en 1968, le processus s'est progressivement étendu vers le Nord et principalement vers le Sud. En fait après une forte progression le phénomène semble s'être stabilisé depuis le début des années 1980. Une commune littorale bretonne sur quatre est touchée tandis que une sur trois procède à un ramassage des algues déposées en haut de plage (Annexe 1). Les quantités collectées sont également en équilibre.

Après s'être étendu dans l'espace, le phénomène de prolifération-échouage s'est également étendu dans le temps. Après n'avoir concerné que les mois d'été (Juillet et Août) à l'origine, les échouages débutent actuellement plus tôt dans la saison (Avril - Mai) pour se terminer en Novembre-Décembre.

L'accumulation d'épaisses couches d'algues (> 70 cm) nuit au tourisme local et contraint les communes touchées à procéder au ramassage. La nuisance engendrée n'est pas seulement visuelle mais également olfactive compte tenu de l'extrême

fermentescibilité de ces algues et de l'odeur nauséabonde des dépôts. L'activité touristique n'est pas la seule à être touchée, la pêche côtière (filet, chalut) est également concernée.

L'ALGUE RESPONSABLE

Une seule Ulve est responsable des productions massives en Baie de Lannion et de Saint-Brieuc. Son étude taxonomique a conduit à l'identification d'une espèce nouvelle pour les côtes européennes. Le systématique de ce groupe d'algues est cependant trop mal connu à l'échelle mondiale pour que l'on puisse affirmer que l'on est ou non en présence d'une espèce introduite.

L'espèce présente des caractéristiques physiologiques qui explique sa capacité à proliférer en période estivale. Des études récentes ont en effet montré que sa productivité photosynthétique était importante ($> 40 \text{ mg O}_2/\text{h/g.m.s.}$) en une saison (l'été) ou celle d'autres algues était considérablement réduite.

De même, le comportement de cette algue vis à vis des sels nutritifs (azote et phosphore) est également très différent de celui d'algues non proliférantes (*Fucus vesiculosus*, par exemple) et explique leur stratégie d'adaptation aux conditions du milieu environnement.

LES MOYENS DE LOTTE

MOYENS DE LOTTE CURATIFS

L'enlèvement de l'algue en dépôt est actuellement la seule solution envisageable compte tenu de l'importance des échouages qui excluent tout enlèvement de l'algue en pleine eau. Ces enlèvements sont effectués principalement en période estivale même si les échouages se produisent sur 7 à 8 mois de l'année. Les coûts d'enlèvement engendrés peuvent être importants au regard de la taille de la commune ce qui place certaines d'entre elles en situation difficile (325.000 F pour Saint-Micnel en Grève, 350 habitants en 1985).

Ces frais ne sont pas systématiquement proportionnels aux quantités collectées mais sont également à relier à la topographie des plages, au statut des services effectuant le ramassage, à l'organisation du chantier, au matériel de ramassage, à la fréquence du ramassage (Tableau I).

Le devenir des végétaux collectés ne représente bien souvent qu'un simple transfert de pollution par une mise en décharge (plus ou moins contrôlée) quasi systématique (Annexe 2).

Les algues stockées se décomposent très rapidement et produisent des jus polluants très riches en DCO, azote et phosphore (Tableau II). Compte tenu de l'implantation des décharges, on assiste bien souvent à un entretien de

l'eutrophisation de la zone où est effectuée le ramassage. La recherche de décharges est elle même longue et délicate. A ce titre il est intéressant de rappeler l'expérience mise en oeuvre en Baie de Lannion, où après avoir recherché quelles étaient les doses d'épandage à l'hectare admissibles, la fréquence d'épandage ainsi que la valeur agronomique de produit, une information a été apportée aux agriculteurs locaux par voie de presse. Succès total pour cette expérience car si en 1982 90 % des algues partaient en décharge, c'est aujourd'hui 90 % des algues qui partent chez l'agriculteur (de l'ordre de 20.000 m3 par an).

Pour les zones les plus touchées (Lannion, Saint-Brieuc, Concarneau, Douarnenez...) d'autres solutions de stabilisation de la matière première peuvent être envisagées. Le CEVA a expérimenté trois filières de traitement possibles :

- la stabilisation de la matière première collectée au sein de la filière "compostage d'ordures ménagères" ;

- la méthanisation en tant qu'opération épuratrice en carbone, produisant un sous-produit utilisable en agriculture et de l'énergie ;

- la fabrication de farines d'Oives pour l'alimentation animale, ceci par la mise en évidence d'un intérêt réel en tant

- * qu'agent de pigmentation

- * qu'agent d'amélioration du pouvoir moussant et de la tenue du blanc

Cette dernière filière est d'ores et déjà en application tandis que des essais se poursuivent pour les deux premières citées.

MOYENS DE LUTTE PREVENTIFS

A l'initiative du Conseil Général des Côtes du Nord, avec le soutien de l'Agence de Bassin Loire Bretagne et en collaboration avec IFREMER, le CEVA a entamé en Baie de Saint-Brieuc en 1986, un programme visant à rechercher les causes permettant d'expliquer ces proliférations estivales d'algues marines.

Le contenu de ce programme pluriannuel se décompose de la façon suivante :

1. Localisation et quantification des biomasses présentes, fixées et flottantes,
2. Identification taxinomique de ou des espèces responsables des marées vertes.
3. Etude de la dynamique des populations d'une espèce d'Oive non proliférante et de l'espèce responsable de la marée verte.

4. Etude écophysiological
 - "in situ"
 - "in vitro"
5. Estimation des apports terrigènes.
6. Cartographie des contenus azotés et phosphorés des sédiments et flux échangés entre sédiments et masses d'eau.
7. Mesure "in situ" des teneurs en sels nutritifs des eaux de la baie.

Les données recueillies devraient permettre de modéliser le phénomène et d'apporter aux collectivités un conseil quant aux opérations à mettre en oeuvre (déphosphatation ?).

LES "MAREES VERTES", UN EXEMPLE DE REPONSE BIOLOGIQUE AUX PERTURBATIONS DU MILIEU EN ZONE LITTORALE

Phénomène présent à l'échelle mondiale, les proliférations algales peuvent prendre des dimensions considérables. L'exemple de la Baie de Lannion (Côtes-du-Nord) est représentatif ; 25 000 m³ sont collectés chaque année par les services de l'Équipement en pleine période estivale du 15 Juin au 31 Août.

S'il existe une certaine analogie entre les sites concernés et si les algues incriminées (Ulva, Enteromorpha, Gracilaria, Porphyra, ...) possèdent un certain nombre de caractéristiques communes : (opportunisme, tolérance, ...), par contre, les mécanismes de ces proliférations sont mal connus.

A cet effet, le Conseil Général des Côtes-du-Nord a entamé un certain nombre d'actions avec la participation financière souhaitée de la CEE, des Ministères de la Mer, de l'Environnement de l'Agriculture, du Tourisme et de l'Agence de Bassin...

Programme de recherche CEVA - IFREMER

1. Localisation et quantification des biomasses présentes, fixées et flottantes
2. Identification taxinomique de ou des espèces responsables des marées vertes.
3. Etude de la dynamique des populations d'une espèce d'Ulve non proliférante et de l'espèce responsable de la marée verte.
4. Etude écophysiological
 - "in situ"
 - "in vitro"
5. Estimation des apports terrigènes.
6. Cartographie des contenus azotés et phosphorés des sédiments et flux échangés entre sédiments et masses d'eau.
7. Mesure "in situ" des teneurs en sels nutritifs des eaux de la baie
8. Modélisation
9. Conclusion opérationnelle

UNE ALTERNATIVE AU SIMPLE TRANSFERT DE POLLUTION

Compte tenu de la période d'échouage les communes riveraines sont obligées de procéder à l'enlèvement des algues échouées. Jusqu'en 1984, une seule destination : le stockage en décharge. Cette opération, simple transfert de pollution, nous a amené à rechercher différentes filières de traitement ou de valorisation pour cette biomasse.

- "engrais vert"
- fabrication d'amendements organiques
- filière énergétique (méthanisation)
- alimentation animale
- substances chimiques à haute valeur ajoutée.

Parallèlement aux recherches effectuées sur l'Ulve de la marée verte, des études similaires sont effectuées sur des algues présentes naturellement en grande quantité, mais non indésirables : Laminaires, Fucus, ...

ANNEXE 2

DEPARTEMENT DU FINISTERE : ENQUETE SUR LES ECHOUAGES DE VEGETAUX MARINS 1986

COMMUNES TOUCHÉES	TYPE DE L'ECHOUAGE	PERIODE D'ECHOUAGE	MOYEN MIS EN OEUVRE POUR LE RAMASSAGE	SERVICE EFFECTUANT LE RAMASSAGE	QUANTITES RAMASSEES	COUT DU RAMASSAGE	DEVENIR DES VEGETAUX
Locquirec	AV	Juillet - Août	Tractopelle	Communal	2 237 m ³	40 611 F	Décharge et agriculture
Plogasnou	AV	Juillet - Août	Pelleuse	Communal	100 m ³	3 240 F	Décharge
Carantec	AV et AB	Juin et Août	Chargeur - manuel	Communal	30 tonnes	Non estimé	Décharge
Guilvec	AV et AB	Juil. à Oct.	Tractopelle	Agriculteur et Communal	220 tonnes	Non estimé	Agriculture et décharge
Ploescat	AV	Juin - Juillet	Néant	-	-	-	-
Plounvez Locrist	AV	Août	Néant	-	-	-	-
Goulien	AV	Juin	Néant	-	-	-	-
Ploguermou	AV	Juil à Juillet	Tractopelle	Communal	600 m ³	02 905 F	Décharge
Landeda	AV	Eté	Néant	-	-	-	-
Lampad	AV	Début été	Néant	-	-	-	-
Plozalmezeau							
Plogastell-Plooulias	AV et AB	Juin	Néant	-	-	-	-

Abréviations :

AV = Algues vertes

AB = Algues brunes

ANNEXE 2

DEPARTEMENT DU MORBIHAN : ENQUETE SUR LES ECHOUAGES DE VEGETAUX MARINS 1986

COMMUNES TOUCHÉES	TYPE DE L'ECHOUAGE	PERIODE D'ECHOUAGE	MOYEN MIS EN OEUVRE POUR LE RAMASSAGE	SERVICE EFFECTUANT LE RAMASSAGE	QUANTITES RAMASSEES	COUT DU RAMASSAGE	DEVENIR DES VEGETAUX
Dangan	AV	Juil. - Août	Chargeur, manuel	Communal	281 tonnes	Non estimé	Décharge
Billiers	AB	Juin à Sept.	Tractopelle, manuel	Privé, communal	Non estimées	Non estimé	Décharge

Abréviations :

AV = Aigues Vertes
AB = Aigues brunes

COMMUNES TOUCHÉES	TYPE DE L'ÉCHOIAGE	PÉRIODE D'ÉCHOIAGE	MOYEN MIS EN ŒUVRE POUR LE RAMASSAGE	SERVICE EFFECTUANT LE RAMASSAGE	QUANTITÉS RAMASSÉES	COÛT DU RAMASSAGE	DEVENIR DES VÉGETAUX
Crozon	AV et AB	Juillet - Août	Chargeur - Manue Ratisseuse	Communal	174 m3	12 720 F	Décharge
Lanveoc	AB	Été	Manue	Communal	-	-	Décharge
Telenc-sur-Mer	AV	Juillet - Août	Tractopelle	Privé	100 m3	3 563 F	Agriculture
Ploeven	AV	Juin - Juillet	Chargeur - Gémonier	Privé	1 124 m3	25 000 F	Décharge
Kerlaz	AV	Juin	Chargeur	Privé	800 m3	22 318 F	Décharge
Douarnenez	AV	Juin - Juillet	Chargeur, gémonier	Privé	1 022 m3	25 550 F	Décharge
Ploeven Forzay	AV	Juin - Juillet	Chargeur	Privé	1 400 m3	33 600 F	Décharge
Plouninac	AB	Aux grandes marées	Chargeur	Privé	750 tonnes	Non estimé	Agriculture
Locudy	AB et AV	Juin à Août	Chargeur, gémonier	Communal, privé	1 580 m3	45 646 F	Décharge
Fouesnant	AB et AV	Juin à Août	Chargeur, ratisseuse	Privé	1 180 m3	56 952 F	Agriculture
Concarneau	AV	Juin à Août	Chargeur	Privé	3 500 m3	169 750 F	Décharge et agriculture
Moëlan-Sur-Mer	AB	Juillet et Août	Chargeur	Communal	660 tonnes	39 200 F	Agriculture

Abbreviations :

AV = Algues vertes
AB = Algues brunes

COMMUNES TOUCHÉES	TYPE DE L'ECHOUE	PERIODE D'ECHOUE	MOYEN MIS EN OEUVRE POUR LE RAMASSAGE	SERVICE EFFECTUANT LE RAMASSAGE	QUANTITES RAMASSEES	COUT DU RAMASSAGE	DEVENIR DES VÉGÉTAUX
St-Jacut-de-la-Mer	AB	Juin à Août	Manuel, tractopelle	Privé et DDE	Non estimées	76 755 F	Agriculture
Pleboville	AV	Juin à Août	Néant	-	-	-	-
Natignon	AB	Juin - Juil.	Néant	-	-	-	-
Fréhel	AV	Juillet	Chargeur, manuel	Communal	70 m3	29 000 F	Décharge
Hillion	AV	Juin	Manuel, tractopelle, Privé, communal	syndicat	10 117 m3	270 564 F	Agriculture et décharge
Plérin	AV	Juin à Août	Chargeur, manuel	Communal, privé	1 180 m3	83 500 F	Décharge
Etable-Sur-Mer	AV	Juil. à Août	Ratisseuse, tractopelle	Communal	171 m3	12 151 F	Agriculture
St-Quay-Portrieux	AV et AB	Printemps et été	Manuel	Communal	82 tonnes	36 000 F	Décharge
Ploubazlanec	AB	Grande marée	Manuel	Communal	30 tonnes	4 000 F	Brûles
Trévou-Tréguignec	AV	Juil. - Août	Tractopelle	Privé et communal	Non estimées	5 011 F	Décharge
Louannec	AB et AV	Juin à Août	Manuel	Communal	41 tonnes	10 716 F	Décharge
Perros-Guirec	AB et AV	Juil. - Août	Ratisseuse	Communal	-	80 000 F	Décharge
Tregastel	AB	Juil. à Sept.	Ratisseuse	Privé et Communal	350 tonnes	-	et agriculture
Trebeurden	AV	Juillet	Manuel	Communal	12 m3	-	Agriculture
St-Michel-En-Grève	AV	Juin à Sept.	Ratisseuse, Chargeur	Privé et DDE	7 500 m3	202 500 F	Agriculture
Plestin-les-Grèves	AV	Juin à Sept.	Ratisseuse, Chargeur	Privé et DDE	7 300 m3	1/5 200 F	Agriculture

Abreviations :

AV = Aiguës vertes

AB = Aiguës brunes

ANNEXE 2

DEPARTEMENT ILE-ET-VILAINE : ENQUETE SUR LES ECHOUAGES DE VEGETAUX MARINS 1986

COMMUNES TOUCHÉES	TYPE DE L'ECHOUAGE	PERIODE D'ECHOUAGE	MOYEN MIS EN OEUVRE POUR LE RAMASSAGE	SERVICE EFFECTUANT LE RAMASSAGE	QUANTITES RAMASSEES	COUT DU RAMASSAGE	DEVENIR DES VEGETAUX
St-Malo	AV et AB	Juin - Juillet	Goémonier - Chargeur Ratisseuse Manuel	Communal	1 000 m3	Non estimé	Décharge
Dinard	AV et AB	Juil. à Sept.		Communal	620 m3	Non estimé	Décharge
St-Lunaire	AV et AB	Juillet - Août	Goémonier - Chargeur	Communal	380 m3	Non estimé	Décharge

Abreviations :

AV = Aigues Vertes
AB = Aigues Brunes

Pleubian, le 3 Novembre 1987

Agence de Bassin Loire-Bretagne

A l'Attention de Monsieur RECEVEUR A.
Chargé de Mission
B.P. 6339
45063 ORLEANS CEDEX 2

Nos réf.: DB/AA/650.87

Monsieur,

C'est avec un certain retard que vous voudrez bien nous pardonner que nous vous adressons ce jour l'intervention de Monsieur Dominique BRAULT, le contenu des posters ainsi que les diapositives qui devraient permettre la reproduction.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments distingués.

Le Directeur,

D. BRAULT